01 / Instalar las herramientas

Vacantes escolares - Google reCAPTCHA v2 - Windows de 64 bits.
Usa vacantes-escolares-google.zip. Las herramientas se instalan por separado. Configura tus claves de Google antes del primer inicio. Guía revisada el 28/10/2026.

Herramienta	Qué descargar	Enlace oficial
Java / JDK 25	Windows x64 Installer	Descargar JDK 25
Maven 3.9.16	Previous Stable 3.9.x: Binary zip archive	Descargar Maven
IntelliJ IDEA	Instalador para Windows	Descargar IntelliJ
MySQL Server 8.4 LTS	Windows 64-bit: MSI Installer	Descargar MySQL 8.4
MySQL Workbench	Instalador para Windows	Descargar Workbench

Java y Maven

1. Instala **JDK 25** y anota la carpeta que creó, por ejemplo C:\Program Files\Java\jdk-25. Debe ser un JDK, con java y javac.

2. En Windows busca **Editar las variables de entorno de esta cuenta**. Crea JAVA_HOME con la carpeta del JDK, sin añadir \bin. En Path añade %JAVA_HOME%\bin.

3. Extrae el ZIP de Maven, por ejemplo en C:\Herramientas. Añade a Path la carpeta bin real de Maven, por ejemplo C:\Herramientas\apache-maven-3.9.16\bin.

4. Abre una **terminal nueva** y comprueba los comandos siguientes. Java y javac deben indicar 25; mvn -v también debe mostrar Java 25.

```
java -version
javac -version
mvn -v
```

Instala IntelliJ IDEA. MySQL Server y Workbench se preparan en la página siguiente. Si una herramienta ya está instalada con la versión indicada, úsala.

Descargar JDK 25 para Windows

Descargar Maven / instrucciones de instalación

Descargar IntelliJ IDEA

02 / Preparar MySQL

Instalar y configurar el servidor

1. Instala **MySQL Server 8.4 LTS** desde su MSI. Al terminar, ejecuta **MySQL Configurator**. Si pide un requisito como Visual C++, utiliza el enlace del instalador oficial.

2. En Configurator elige **Development**, conexión TCP/IP y puerto **3306**. Para esta ejecución local no hace falta habilitar acceso desde otras computadoras.

3. Define tu propia contraseña de **root** y consérvala. Configura MySQL como servicio de Windows, aplica los cambios y comprueba que se inicia.

4. Instala y abre **MySQL Workbench**. En Database Connections pulsa **+**. Usa método mysql / Standard TCP/IP, host 127.0.0.1, puerto 3306 y usuario root. Guarda la conexión y ábrela con tu contraseña de root.

Crear la base vacía y su usuario

Abre una pestaña SQL en esa conexión de root. Cambia el marcador de contraseña del bloque por una clave propia. Selecciona el bloque completo y ejecútalo con el botón del rayo.

```
CREATE DATABASE vacantes_escolares
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

CREATE USER 'vacantes_app'@'127.0.0.1'
  IDENTIFIED BY 'REEMPLAZAR_POR_UNA_CLAVE_PROPIA';

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, DROP,
      INDEX, REFERENCES
  ON vacantes_escolares.* TO 'vacantes_app'@'127.0.0.1';
```

La contraseña que elijas aquí será DB_PASSWORD en IntelliJ. La cuenta root sirve para esta preparación; la aplicación usará vacantes_app.

Si la base o el usuario ya existen, utiliza sus datos y revisa sus permisos. **No ejecutes manualmente V1__esquema_inicial.sql:** Flyway creará las tablas al arrancar sobre la base vacía.

Descargar MySQL Server 8.4 LTS

MySQL Configurator: opciones del servidor

Descargar MySQL Workbench

03 / Abrir y configurar el proyecto

Importar en IntelliJ IDEA

1. Extrae **vacantes-escolares-google.zip** en una carpeta local, por ejemplo C:\Proyectos. Localiza la carpeta vacantes-escolares que contiene **pom.xml**.

2. En IntelliJ elige **File > Open** y abre pom.xml como proyecto Maven, o su carpeta. Confía en este proyecto. Si aparece la opción de exclusiones de Microsoft Defender, déjala desmarcada.

3. En **File > Project Structure > Project**, selecciona **JDK 25**. Usa Add JDK from disk si falta. Espera la sincronización y descarga de dependencias Maven.

4. Abre **Run > Edit Configurations > + > Application**. Nombre: Vacantes escolares. Main class: **pe.edu.vacantes.VacantesApplication**. JRE: JDK 25. Classpath/module: el módulo del proyecto.

Introducir las variables de entorno

En esa configuración abre **Environment variables**; si no aparece, actívalo en Modify options. Usa su tabla para añadir cada nombre y su valor. Aplica los cambios con Apply / OK.

Variable	Valor que debes poner
DB_USERNAME	vacantes_app
DB_PASSWORD	La contraseña que elegiste para vacantes_app en MySQL.
DEMO_ADMIN_PASSWORD	Una clave propia para el administrador (mínimo 10 caracteres).
DEMO_ADMISSIONS_PASSWORD	Una clave propia para admisiones (mínimo 10 caracteres).
DEMO_GUARDIAN_PASSWORD	Una clave propia para el apoderado (mínimo 10 caracteres).
DEMO_OTHER_PASSWORD	Una clave propia para el otro apoderado (mínimo 10 caracteres).
CAPTCHA_MODE	google (ya es el valor predeterminado)
RECAPTCHA_SITE_KEY	Tu clave del sitio de Google reCAPTCHA v2.
RECAPTCHA_SECRET_KEY	Tu clave secreta de Google reCAPTCHA v2.

Antes de pulsar Run, obtén tus claves de Google siguiendo la página 5. En una base nueva también necesitas las cuatro claves DEMO_* y DB_PASSWORD. La conexión ya apunta a 127.0.0.1:3306 y a vacantes_escolares; con esos datos no necesitas DB_URL.

IntelliJ: configuración Application

IntelliJ: variables de entorno

04 / Ejecutar y ver los datos

Primer inicio

1. Comprueba que MySQL está iniciado. En IntelliJ selecciona la configuración **Vacantes escolares** y pulsa **Run** (triángulo verde).

2. Espera el mensaje **Started VacantesApplication**. En el primer inicio Flyway crea las tablas; después se generan las cuentas, los grados y tres solicitudes ficticias.

3. Abre **http://127.0.0.1:8087** en el navegador. El registro debe mostrar la casilla de Google **No soy un robot**. Sin claves de Google la aplicación no inicia; no vuelve al CAPTCHA de números automáticamente.

Correo para iniciar sesión	Contraseña que elegiste en IntelliJ
admin@colegio.test	Valor de DEMO_ADMIN_PASSWORD
admisiones@colegio.test	Valor de DEMO_ADMISSIONS_PASSWORD
apoderado@colegio.test	Valor de DEMO_GUARDIAN_PASSWORD
otro@colegio.test	Valor de DEMO_OTHER_PASSWORD

Prueba como apoderado: abre Mis solicitudes, corrige la solicitud observada y reenvíala. Luego entra como admisiones para revisarla. El administrador puede consultar usuarios y auditoría.

Ver las tablas en Workbench

1. Crea otra conexión llamada **Vacantes escolares**: método mysql, host 127.0.0.1, puerto 3306, usuario vacantes_app y Default Schema vacantes_escolares.

2. Ábrela con **la contraseña de vacantes_app**. En SCHEMAS actualiza y despliega **vacantes_escolares > Tables**. Hay cinco tablas del portal y flyway_schema_history.

3. Para ver una comprobación sencilla, abre SQL y ejecuta el bloque siguiente. Los resultados deben incluir las tablas y 13 ofertas en la base nueva de demostración.

```
USE vacantes_escolares;
SHOW TABLES;
SELECT COUNT(*) AS ofertas FROM academic_offers;
```

Detener, compilar y probar

Detén el portal con el cuadrado rojo Stop de IntelliJ. Para comprobar o empaquetar el código, abre una terminal en la carpeta de pom.xml:

```
mvn test
mvn package
```

El paquete compilado se genera en target/vacantes-escolares.jar. Las pruebas usan H2 en memoria. Las variables de Run en IntelliJ no se copian automáticamente a una terminal; para ejecutar con Maven o java -jar debes configurarlas también en esa terminal.

05 / Google reCAPTCHA y ayuda

Activar la casilla de Google reCAPTCHA v2

Este paquete utiliza Google reCAPTCHA v2 por defecto. Prepara tus claves antes del primer arranque. Configura un sitio de desarrollo propio:

1. Abre la consola de reCAPTCHA. Crea un sitio de **reCAPTCHA v2, casilla "No soy un robot"**, con una etiqueta como Vacantes escolares - Desarrollo.

2. Añade los dominios **localhost** y **127.0.0.1**, sin http://, rutas ni puerto. Obtén la clave del sitio y la clave secreta.

3. En las variables de la misma configuración Run de IntelliJ añade los valores de la tabla y reinicia con Stop / Run.

Variable	Valor
CAPTCHA_MODE	google
RECAPTCHA_SITE_KEY	La clave del sitio de tu registro de Google.
RECAPTCHA_SECRET_KEY	La clave secreta de tu registro de Google.
RECAPTCHA_HOSTNAMES	localhost,127.0.0.1

Comprueba que /registro muestra "No soy un robot" y completa un registro de prueba. Cada compañero usa su configuración local; el ZIP no contiene claves reales ni los registros creados en otra PC.

Si aparece un error

Mensaje o situación	Qué revisar
Connection refused / MySQL no responde	Inicia el servicio MySQL de Windows y comprueba el puerto 3306.
Access denied	Revisa DB_USERNAME y DB_PASSWORD. Deben ser los de vacantes_app, con acceso a 127.0.0.1.
Unknown database	Crea la base vacía vacantes_escolares en el servidor correcto.
Faltan claves de reCAPTCHA	Configura RECAPTCHA_SITE_KEY y RECAPTCHA_SECRET_KEY en la misma configuración Run.
Faltan contraseñas DEMO_*	Completa las cuatro variables, con al menos 10 caracteres cada una, y reinicia.
Java 25 no compatible / release 25	Revisa el SDK del proyecto y la JRE de Run. mvn -v también debe mostrar Java 25.
Port 8087 already in use	Detén otra instancia del portal. Si eliges APP_PORT=8088, abre el navegador en ese puerto.
Una contraseña demo cambiada no funciona	Las variables solo crean cuentas nuevas. No modifican cuentas ya guardadas.

Consola de reCAPTCHA

Google: validación de dominios / localhost

Google: formato de los dominios